

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ**

Լաբորատոր աշխատանք

Առարկա ` Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում

Խումբ ` ԳԻԿ519Բ

Կուրս ` 2-րդ

Ուսանողուհի ` Վերա Կիրակոսյան

Դասախոս ` Սոնյա Սահակյան

Լաբորատոր աշխատանք 1

Նիշի առաջին և վերջին հանդիպումները

Աշխատանքի նպատակ

Ճանաչանալ ծրագրավորման լեզվում տողերի հետ աշխատելու և char տիպի ստանդարտ ֆունկցիաների կիրառման եղանակներին:
Զարգացնել տողի մեջ անհրաժեշտ նիշերի որոնման և դրանց դիրքերի որոշման հմտությունները:

Խնդրի պահանջ

Մուտքագրել տող և մեկ նիշ: Արտածել այդ նիշի առաջին և վերջին հանդիպումների դիրքերը՝ հաշվելով զրոյից: Եթե նիշը չկա, արտածել համապատասխան հաղորդագրություն:

Տեսական մաս

Տրված խնդիրը լուծելու համար օգտագործում ենք strchr և strrchr ֆունկցիաները: strchr-ը գտնում է տրված նիշի առաջին հանդիպումը, իսկ strrchr-ը՝ վերջին հանդիպումը: Եթե նիշը չի գտնվել, ֆունկցիան վերադարձնում է nullptr:

1. Մուտքագրում ենք տողը:
2. Մուտքագրում ենք որոնվող նիշը:
3. Գտնում ենք նիշի առաջին և վերջին հանդիպումները:
4. Եթե նիշը չկա, արտածում ենք համապատասխան հաղորդագրություն:
5. Հակառակ դեպքում արտածում ենք երկու դիրքերը՝ հաշված զրոյից:

Առաջադրանք

Ստեղծել ծրագիր, որը կմուտքագրի տող և մեկ նիշ, կգտնի այդ նիշի առաջին և վերջին հանդիպումների դիրքերը՝ օգտագործելով strchr և strrchr ֆունկցիաները:

Ծրագրի կոդը

```
#include #include
using namespace std;
int main() {
    char str[200];
    char ch;
    // մուտքագրում ենք տողը
    cout<<"մուտքագրել տողը";
    cin.getline(str,200);
```

```

// մուտքագրել որոնվող նիշ
cout<<"մուտքագրել նիշ";
cin>>ch;
// գտնում ենք առաջին և վերջին հանդիպումները
char* first=strchr(str, ch);
char* last =strrchr(str,ch);
if(first == nullptr){
    cout<<"Նիշը տողում չկա"<<endl;
}
else{
    int firstPos;
    firstPos=first - str;
    cout<<"Նիշի առաջին հանդիպումը"<<firstPos<<endl;
    cout<<"Նիշի վերջին հանդիպումը"<<last-str<<endl;
}
return 0;
}

```